



Machine Learning con ml5.js

Gilberto Bermúdez Garro

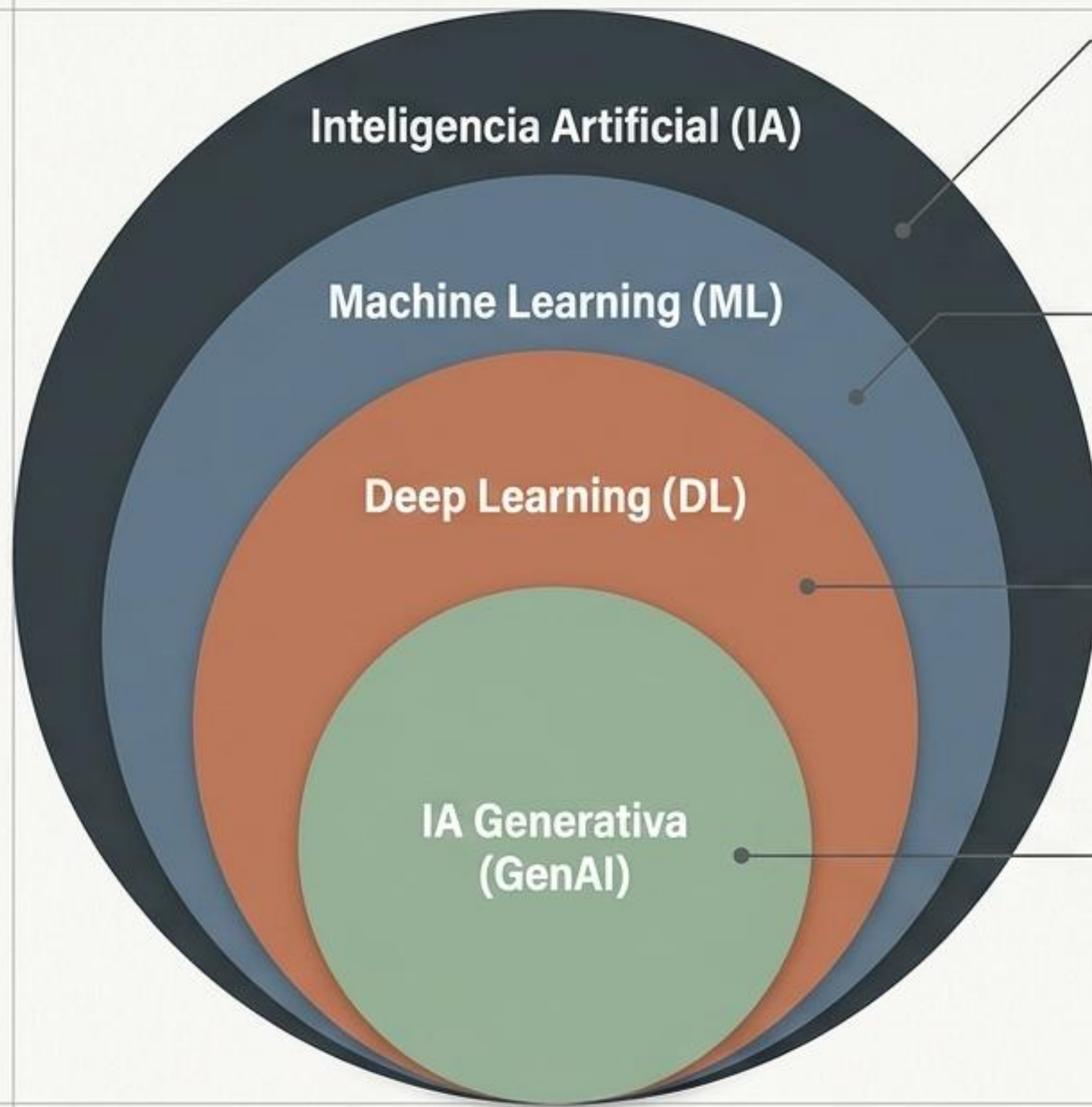
gbermude@outlook.com



La Escalera Cognitiva: La Evolución de la Inteligencia Artificial

De sistemas basados en reglas a agentes autónomos: un mapa conceptual para entender el presente y futuro de la IA.

La Anatomía de la Inteligencia



- **Inteligencia Artificial (IA):**
El campo general (desde 1950). Cualquier sistema informático que imite la inteligencia humana.
- **Machine Learning (ML):**
Algoritmos estadísticos que aprenden patrones a partir de datos sin ser programados explícitamente.
- **Deep Learning (DL):**
Redes neuronales de múltiples capas inspiradas en el cerebro humano para procesar datos complejos.
- **IA Generativa (GenAI):**
Modelos que utilizan arquitecturas como 'Transformers' para crear nuevo contenido (texto, imágenes, código).

Los Cimientos: “¿Pueden pensar las máquinas?”



1950

Alan Turing publica su investigación y propone el “Test de Turing”, definiendo la inteligencia de la máquina como la incapacidad de un humano para distinguirla de otro humano.

1956

La Conferencia de Dartmouth. Se acuña formalmente el término “Inteligencia Artificial” (*Artificial Intelligence*) y nace el campo de estudio.

Era 1: Sistemas Expertos e IA Tradicional (1960s-1990s)

- Lenguajes tempranos: Lisp (recursividad) y Prolog (lógica).
- Hito principal: IBM Deep Blue derrota a Garry Kasparov en ajedrez (1997).

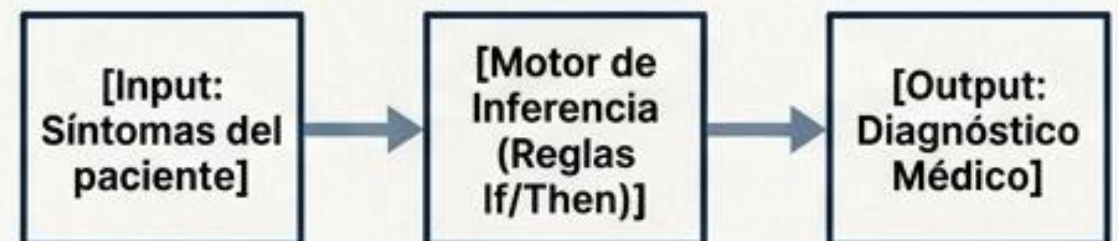
La Ecuación del Paradigma



El Límite: La fragilidad ("Brittle AI"). Los sistemas expertos eran rígidos. Para hacer el sistema más inteligente, los humanos tenían que escribir manualmente miles de líneas de código nuevo. El sistema no aprendía por sí solo.



Problema resuelto: Diagnóstico médico o ajedrez.



Era 2: Machine Learning Estadístico (2000s)

Impulsado por la explosión de datos de Internet y el aumento del poder computacional.

La Transformación del Paradigma

La inversión de la lógica usada en eras anteriores.



El Límite: El Machine Learning tradicional es excelente con datos estructurados (filas y columnas), pero fracasa al intentar procesar datos no estructurados como imágenes, audio o texto complejo.

Problema resuelto: Clasificación y Regresión.

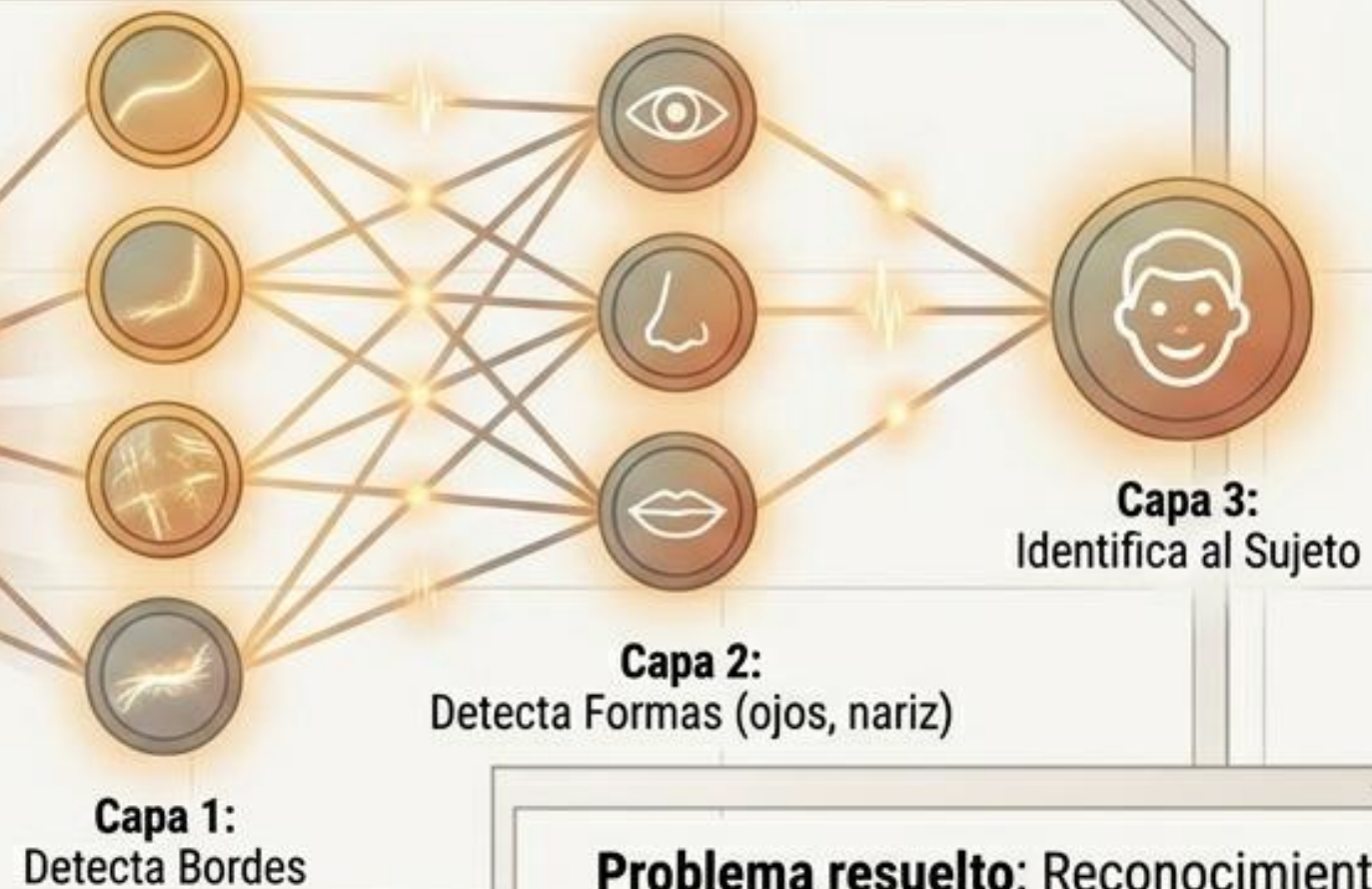


Era 3: Deep Learning y Redes Neuronales (2010s)

- Hito: Geoffrey Hinton populariza el 'Deep Learning' (2006).
- Hito: IBM Watson gana Jeopardy! (2011).
- Hito: Google logra reconocimiento de gatos en videos (2012).



La "Línea de Ensamblaje" Cognitiva



El Límite: Las redes neuronales profundas pueden clasificar, predecir y analizar el mundo con una precisión increíble, **pero no pueden *crear* ni generar contenido nuevo.**

Problema resuelto: Reconocimiento visual y NLP básico.



Era 4: IA Generativa (2020s)

- **Hito:** Google presenta los 'Transformers' con el mecanismo de auto-atención (2017).

- **Hito:** OpenAI lanza ChatGPT (2022).

El Motor Predictivo

[El] [cielo] [es] [muy]...

87%

[azul]

2%

5%

[frío]

4%

[gris]

2%

[grande]

2%

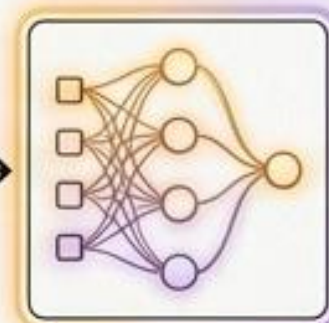
[claro]



El Límite: Los LLMs sufren de "alucinaciones", carecen de memoria a largo plazo conectada a la realidad corporativa, y son reactivos: responden un turno a la vez, incapaces de ejecutar acciones autónomas.

Problema resuelto: Redacción, resumen, código.

Input: Prompt
"Escribe un poema sobre..."]



Arquitectura Transformer
(Predicción de Tokens)

Output:
Texto Original
Fluido

Era 5: IA Agéntica (2024+)

El surgimiento de Modelos de Razonamiento (LRMs) diseñados para pensar paso a paso y actuar de forma autónoma.

La Escalera Cognitiva (The Observe-Plan-Act Loop)

Herramientas

Plug-in module

Búsqueda Web

APIs Corporativas

Observar
(Percepción)

Razonar
(Planificación y Desglose)

El Bucle Agéntico
(The Observe-Plan-Act Loop)

Actuar
(Ejecución)

Plug-in module

MCP
(Model Context Protocol)

Problema resuelto: Automatización de flujos de trabajo de múltiples pasos.



El Horizonte: ¿Hacia dónde nos dirigimos?



La tecnología evoluciona, pero el objetivo final sigue siendo el mismo: amplificar nuestra propia capacidad de resolver los problemas más complejos del mundo.



Solución Basada en IA

- Datos (Datasets)
 - Arquitectura del Modelo
 - Framework
 - Hardware
- 